Skema Data Awal

Identifikasi entitas dan relasi yang diperlukan untuk fitur minimum. Tentukan data yang dimiliki modul kelompok serta referensi ke layanan lain sebelum membuat tabel database.

Kelompok dan kelas: F-1 / F

Modul atau proyek: Identitas, akun, dan hak akses - Proyek Perangkat Lunak ERP PT Anaheim Nimbus Universal

Penyusun dan reviewer: Amaliyah / Nauval

Tanggal dan versi: 2026-10-06 / v0.1

Daftar entitas dan pemilik

ID dan entitas	Tujuan dan fitur	Pemilik data	Kunci atau referensi
ENT-F1-01 Akun	Menyimpan kredensial login dan status akun setiap pengguna; FTR-F1-01, FTR-F1-02, FTR-F1-03, FTR-F1-04	F-1	PK: akunId; ref: employeeId (F-2)
ENT-F1-02 Peran	Daftar 8 peran dan ringkasan hak aksesnya, dipakai untuk RBAC; FTR-F1-04	F-1	PK: kodePeran
ENT-F1-03 SesiLogin	Mencatat sesi/token aktif setiap login, termasuk "ingat saya"; FTR-F1-01	F-1	PK: sesiId; ref: akunId
ENT-F1-04 LogAudit	Mencatat peristiwa login, perubahan peran, dan akses data sensitif; FTR-F1-05	F-1	PK: logId; ref: akunId (boleh kosong untuk percobaan akun tak dikenal)

Relasi dan aturan proses

Entitas yang berelasi	Kardinalitas	Aturan dan pengecualian
Peran — Akun	1:N	Wajib; satu akun memiliki tepat satu peran; peran tidak boleh dihapus bila masih dipakai akun aktif
Akun — SesiLogin	1:N	Opsional; satu akun bisa punya 0 atau beberapa sesi aktif (multi-perangkat); sesi lama tidak otomatis dihapus saat sesi baru dibuat
Akun — LogAudit	1:N	Opsional; satu akun dapat memiliki banyak log; log percobaan login gagal dengan akun tak dikenal tidak memiliki akunId
Akun — Pegawai/TenagaAhli (F-2)	1:1	Wajib untuk akun yang sudah aktif; akun dibuat manual setelah data pegawai/tenaga ahli ada di F-2 (Q-03); akun tenaga ahli non aktif otomatis saat kontrak F-5 berakhir

Alur status bila relevan: Akun: aktif → non aktif (dinonaktifkan COO/CTO/Admin, atau otomatis saat kontrak tenaga ahli di F-5 berakhir) → aktif (diaktifkan kembali oleh COO/CTO/Admin). Akun juga dapat berstatus terkunci sementara setelah percobaan login gagal berulang, lalu kembali ke aktif otomatis setelah jeda waktu.

Referensi data bersama

Pemilik employeeId adalah kelompok F-2, clientId kelompok F-6, projectId kelompok D-1, dan akun kelompok F-1. Konsumen memakai ID serta API pemilik; akses langsung ke database kelompok lain tidak menjadi rancangan integrasi.

Konvensi yang disepakati kelas: Tipe ID: string dengan prefix per entitas (AKN-, EMP-, CLI-, PRJ-, dst), bukan integer auto-increment, agar aman dipakai lintas kelompok. Tanggal/waktu: ISO 8601 dalam UTC

(contoh 2026-10-07T03:00:00Z). Status: string enum berbahasa Indonesia huruf kecil ("aktif"/"non aktif", bukan kode angka). Null berarti data belum diisi atau belum berlaku (bukan 0 atau string kosong).

Keputusan terbuka: Q-02 — dampak: mekanisme Plt belum punya representasi data pasti (apakah field terpisah di Akun atau entitas DelegasiPeran baru); pemilik tindak lanjut: Nauval, dikoordinasikan sebelum sprint F-4 mulai. Q-13 — dampak: ENT-F1-01 butuh satu baris data awal (seed) untuk akun super admin; pemilik tindak lanjut: Nauval, sebelum deployment pertama.

Kamus data satu entitas

Kelompok: F-1 Modul: Identitas, akun, dan hak akses Versi: v0.1

ID entitas dan pemilik: ENT-F1-01; Akun; kelompok pemilik: F-1

Fitur terkait: FTR-F1-01, FTR-F1-02, FTR-F1-03, FTR-F1-04

Field	Tipe	Wajib	Kunci	Aturan atau sumber	Contoh fiktif
akunId	string (UUID)	Ya	PK	Dibuat sistem saat akun dibuat; tidak dapat diubah	AKN-0001
employeeId	string	Ya	ref (F-2)	Merujuk ID pegawai/tenaga ahli di F-2; divalidasi via API F-2 saat akun dibuat	EMP-0042
username	string	Ya	-	Unik se-sistem; alternatif login selain email	nauval.rizki
email	string	Ya	-	Unik se-sistem; format email valid; dipakai untuk reset password	nauval.rizki@anu.co.id
passwordHash	string	Ya	-	Tidak pernah dikirim ke konsumen/API lain; minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf besar/kecil, simbol, angka	$2b$12$abc...
kodePeran	string	Ya	ref ENT-F1-02	Salah satu dari 8 peran yang terdaftar	COO
status	string (enum)	Ya	-	aktif / nonaktif / terkunci	aktif
percobaanGagalLogin	integer	Tidak	-	Default 0; di reset ke 0 saat login berhasil; akun terkunci sementara setelah ambang tertentu	0
is2FAAktif	boolean	Tidak	-	Default false; opsional sesuai Q-04	false
dibuatPada	datetime	Ya	-	ISO 8601 UTC, diisi sistem	2026-10-07T03:00:00Z
dibuatOlehAkunId	string	Ya	ref ENT-F1-01	Akun COO/CTO/Admin yang membuat akun ini	AKN-0002

Kontrol akses data sensitif:

passwordHash tidak pernah dikirim ke konsumen API mana pun, termasuk ke F-1 sendiri setelah dibuat (hanya dipakai internal untuk verifikasi). Field employeeId, username, email hanya dapat diubah oleh pemilik akun sendiri atau COO/CTO/Admin.

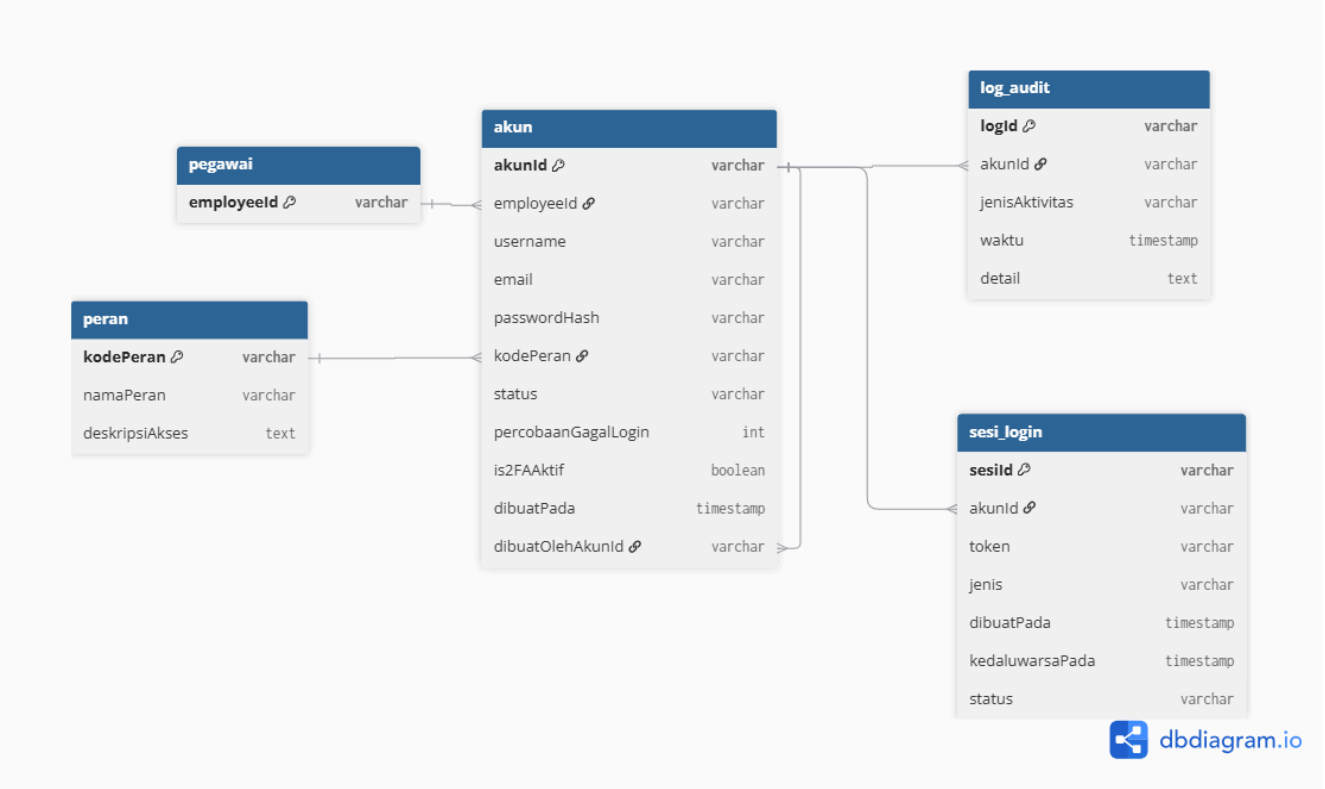
Perubahan dan riwayat:

Perubahan status (aktif/nonaktif/terkunci) dan kodePeran wajib tercatat di ENT-F1-04 (LogAudit) beserta akun pelaku perubahan.

Cara memastikan referensi valid:

employeeId divalidasi lewat API milik F-2 saat akun dibuat; bila ID tidak dikenal atau pegawai berstatus nonaktif di F-2, pembuatan akun ditolak dengan pesan yang menyebut sumber kegagalan.

Berikut adalah gambar ERD:



Checklist review dosen

[ ] Entitas, tipe, kunci, dan kardinalitas mendukung alur pengguna.
[ ] Pemilik data dan referensi lintas layanan jelas.
[ ] Aturan wajib/opsional, status, serta akses data tercatat.